



Alumno:	Comisión N°:	Docente:	Nota de práctica:
---------	--------------	----------	-------------------

- ACTIVIDAD I

a) Graficar la función:

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } 1 \leq x < 4 \\ (x-4)^2 & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 2 & \text{si } x = 6 \end{cases}$$

b) Si admite extremos absolutos indíquelos.

c) ¿Cumple con las hipótesis del teorema de Rolle en $[-2,6]$? Justifique.

d) Si no es derivable en $(-2,6)$, determine en qué puntos, justificando su respuesta.

- ACTIVIDAD II

a) Siendo $f(x) = x^3 + 1$, $h(x)$ la recta tangente al gráfico de $f(x)$ en $x=0$ y $g(x) = -x + 11$, graficar la región plana determinada por las tres funciones y calcular su área.

b) Hallar las primitivas de:

i- $\int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$

ii- $\int \frac{x^2+1}{x^2(x+2)} dx$

- ACTIVIDAD III

Esbozar la gráfica de la función $f: \mathbb{R} - \{1; -1\} \rightarrow \mathbb{R}$ a partir de los siguientes datos:

i- $f(1/2) = f(2) = 0$; $f(0) = 1$; $f(3) = 2$; $f(4) = 3/2$ $f(-3) = 1/2$

ii- $f'(3) = 0$, $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty, -1) \cup (1,3)$ y $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (-1,1) \cup (3, +\infty)$

iii- $f''(0) = f''(4) = 0$,

$f''(x) < 0 \quad \forall x \in (0,1) \cup (1,4)$ y $f''(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty, -1) \cup (-1,0) \cup (4, \infty)$

iv- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1^+$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+$

- ACTIVIDAD IV

a) Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^{n+2}}{7^{n-1}}$. Si es convergente, calcular su suma.

b) Resolver $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \operatorname{tg} x \, dx$